

数学教育

数学博士学位教育：是改革的时候了？

Tony F. Chan

我们有充分的理由证明，美国大学的数学博士培养体系运作良好，无需做大的改革。大家广泛认同的是，不管我们的 12 年制数学教育如何之差，我们的大学数学教育可能也比较差，但是我们的数学博士学位教育是世界上最好的和最令人仰慕的。为了跻身于我们的研究生教育，世界各国的尖子学生依然在敲我们的门。我们对他们进行了良好的教育，这些学生中的许多人在国际上成了各自研究领域中的带头人。例如两名 2002 年 Fields 奖获得者和一名 Navalinna 奖获得者，尽管新闻媒体（至少北京的新闻媒体是这样，我在北京看到了这则消息）把他们说成是法国人、俄罗斯人和印度人，但其中两人是在美国大学接受的博士教育。我们似乎也正在成功地获得美国联邦政府对数学的新的资助。最近给国家科学基金会增加的经费就是专门冲着数学科学处的，而博士学位教育特别是美国学生的博士学位教育是这一新资助计划的一个核心部分。甚至好莱坞好象也在做着有利于我们的工作，他们在诸如“美丽的心灵”等电影中塑造了总体上正面的数学人物形象。

然而，种种迹象表明，我们的博士学位教育并不都是好的。尖子学生，优秀学生，特别是那些在美国出生的学生，正在选择数学以外的学科读研究生。许多数学系，特别是那些不是“顶级”的，在招收有思想准备的、优秀的学生读研究生方面遇到了困难。作为一个科学领域，数学得到的资助与其他科学相比太少。我们的博士研究生大多数依靠“教学助理”(teaching assistantships) 而不是研究员基金(fellowships) 或“研究助理”(research assistantships)。我们的博士研究生为取得学位花费的时间太长，而且在走学术以外的职业道路方面没有得到充分和广泛的培训。其他科学家和科研管理者把我们视为一个孤立的，甚至更糟，一个毫不相干的群体。

这些现象都不是新的，其中大部分在一系列受国家委托所作的关于数学界现状的报告中都有翔实记载，从 1984 年和 1990 年的 David 报告：“创新美国数学”，到 1998 年的 Odom 报告：“高级评估专家组关于美国数学科学的国际评估”和 1999 年美国数学会报告：“走向辉煌：领导 21 世纪博士数学系”。的确，过去 20 多年来，数学界自己进行了许多全国性的研究（或许比其他任何学科都多），力陈对博士学位教育进行根本改革。

从 20 年时间里这些报告所反映的主要问题的一致性和重复性来判断，我们只能得出这样的结论：数学博士学位教育几乎没有什么实质性变化。最近改革的努力也引起了争

原题：The Mathematics Doctorate: A Time for Change? 译自：Notices of the AMS, Vol.50 (2003), No.8, p.896-903.

议(例如,国家科学基金会(NSF)的“数学科学的研究与教育的纵向整合:VIGRE计划”;近期文章请参阅2002年11月出版的Notices和2002年5月24日出版的《科学》).考虑到这个背景,目前“卡纳基博士创新基金”的设立对于数学界来说正是关键时刻.

此时此刻,美国的数学博士学位教育是否需要进行重新思考?关于需要改革什么是不乏主张的,但必须决定我们是否想要改革.

数学博士学位教育的目的和背景

为了了解数学博士学位教育改革的需求,需要考虑该学科博士学位教育的目的和背景.美国数学博士学位教育的主要目的是什么?美国大学的背景是如何影响这些目的的?每个关键的资助者会对博士学位教育持什么观点呢?

美国的博士学位教育起源于欧洲的大学,特别是德国的大学.在这一背景下,我们的体系相对来说是比较新的,但是它具有某些显著特点.其中一个特点是我们资助博士研究生的方式.大多数人得到的资助是教学助理(大多数数学系承担着大学里大量的教学任务)、联邦科研资助(通过授予指导老师和系里)以及研究员基金(通过联邦政府、私人基金会和大学)的结合.因此,除了教师和博士研究生,联邦政府和大学在制定博士培养计划方面发挥着重要作用,因为他们对这一体系都有特殊的目的和需求.

就教师的数学专业而言,博士教育的目的是非常清楚的.借用卡纳基博士学位创新基金的原则,其目的是对本学科知识的“生成、保存和改造”.引用卡纳基促进教学基金会主席Lee S. Shulman的话:“我们期待博士学位获得者在其学科或专业方面做一个辛勤的耕耘者:在知识的生成、批评、改造、传播和使用等方面,献身于其工作的完整性.”我十分赞同这种说法.当然,如果我们不能开发人力资源和培养下一代的领袖,那么该学科未来的健康发展就不可能得到保障.

但是要记住,联邦政府、大学和博士研究生对数学博士学位教育的目的有着不同的观点.按照联邦政府的观点,对博士生资助主要考虑社会需求:过去是冷战时期的国防需要,现在是为了保证经济强大和科技在国际上的领先地位,需要在科学方面训练有素的劳动力来支撑工业和政府.联邦政府感兴趣的是劳动力问题,而不是博士生取得的具体科研成果.

至于大学,他们资助数学主要是因为数学在为众多其他学科的学生提供教学服务方面所起的作用.他们给教学助理支付报酬,并想得到合格的学生(具有令人满意的学识、交流能力和教学水平)来充实教师队伍.

对于博士研究生来说,攻读博士学位的目的通常不仅仅是做一个学术领域的耕耘者,他们关心自己将来的职业,进而关心本学科的工作前景.那些攻读博士学位的研究生既渴望为职业作些准备,又渴望具备成为一个学者和研究者所必需的本学科的技能 and 丰富知识.

这些目的和观点,虽然大相径庭,但不一定相互冲突.现实地看,美国博士学位教育必须考虑这一切.

保证合格博士生的来源

在有关数学博士教育的一切讨论中,有一个重要问题是我们的“管道”.如何增加数学领域中学生的数量?如何保证我们能将最有资格的学生吸引到这个领域?

这个问题多半是我们自己的错.习惯上我们希望大学生选择攻读数学博士学位纯粹是出于对该学科智力的兴趣.或许这个学生从小学到大学一直“数学很好”,或许他受到过某个高年级老师的激励.我们的基本假设是,如果你数学好,就一定会想要搞数学.然而,如果许多国家报告中的数据是正确的,即美国学生对于攻读数学博士学位的兴趣呈下降趋势,那么我们的假设就站不住脚了.

也许少数几个国内顶级的数学系感受不到这种下降趋势,因为他们仍旧能够吸引学生队伍中的“精华”,虽然这个队伍正在缩小.但许多数学系,包括我自己所在的数学系(无论如何是在顶级的研究型数学系之列:1995年NRC¹⁾排名第11,在最近《美国新闻和世界报道》杂志的调查中名列第10),都深切感受到了这一下降趋势.有些人认为可能看到了柳暗花明的迹象,在所有理科中,申请和招收博士生的人数正在增加.无论如何这是好消息,它告诉我们优秀学生的群体显然还在那儿,但是对未来的学生来说职业选择是一个重要因素.

攻读数学博士学位通常是一名优秀大学生的多种选择之一.我们经常宣传数学的优点,即获得数学学位的大学生在选择上的多样性.情况确实是这样,有资格攻读数学博士学位的学生有许多选择:数学、其他学科以及要求良好数学背景的工业领域.其中一些选择与数学一样在智力方面很有趣,或在经济方面有回报,或二者兼而有之,因而许多学生选择其他领域去攻读学士后的学位.我们正在失去机会吗?

有一个机会出现在大学生选择主修专业的时候.应努力增加主修数学的学生数量.数学好象比其他学科领域有优势,因为学校规定大多数大学生至少要修一门数学课,而且许多学生选择修几门数学课.但许多大学一、二年级的学生对我讲过类似这样的话:“我在高中时对数学确实很感兴趣,但学微积分后就失去了兴趣,所以选择了另一个专业.”我对学生说,数学不只是微积分,它有一个全新的世界正等着你们去探索.然而,我们还是失去了许多潜在的主修数学的学生和博士研究生.我时常想,数学系是否可以提供一个大学生“数学101”课程,使学生们对数学有一个全面的了解.也许这个课程可以提供给大学二年级水平的学生,以便向可能的主修者展示数学领域所涉及的范围和该领域中一些令人振奋的东西.(我在当数学系主任时建议过开设这样一个课程,但教师们劝我说绝对不会有用的,因为它对其他任何专业来说都不是必修课.)

正如我在上面提到的,除了纯智力原因,职业前景是学生作决定的关键因素.依我所见,数学系教师在向有大学和研究生学位的学生展示就业前景方面可以做得更好.例如,对学数学的大学生来说,最显而易见的职业是中学教师,或许还有保险统计师,这些当然是受人尊敬的职业,但不管是在科学界还是商业界,它们通常不会被认为是热门职业.同样,学生们也经常认为有了数学博士学位,他们的职业选择会受到限制.最显而易见的职业就是做一个教授,最好是在一个重视研究和保证研究时间的系里当教授.然

1) NRC. National Research Council. — 编注

而,现实的情况是,只有很少的人能在一个以科研为主的系里当教师.给定这几所研究型大学(相对于以教学为主的高等院校),且假定多数大学的规模固定,那么,做一个简单的算术就能证明这一点.每年新增的理学博士大大超过退休的做研究的教授人数.有数据表明,只有25%的数学博士在具有博士学位授予资格的学术型院系里找到工作,其他在学术界找到工作的人,大多数是在教学任务繁重的学院里.获得博士学位通常要花费6~7年时间,加上机会成本和损失的潜在收入,这些都构成了招生的巨大障碍.再者,在科学技术前沿,数学显然不是处在中心地位,而且攻读数学博士学位本身需要专业化,这些都限制了在学术界以外的就业选择.鉴于这个背景情况,考虑到其他职业选择对学数学的大学生接受良好教育确实带来了利益影响,那么,主修数学的大学生中只有一小部分继续攻读数学博士学位,就不足为怪了.

以上是美国大学生的情况.在我们的许多博士教育计划中,外国学生的比例很高,他们往往是本国最优秀的学生.当这些学生进入我们的博士学位教育时,他们是把数学当作一项事业来集中精力做的.但是,随着时间的推移他们开始意识到可以有一系列的职业选择.有一些人转向了有更好前景的其他领域,如计算机科学和金融,这使最初给予他们经济资助的数学系感到十分沮丧.

我的观点是,为了保证博士学位教育有高质量的学生来源,我们要考虑未来报考者的观点和他们关心什么.要把博士学位教育本身搞得象其他领域一样吸引人,或者比其他领域更吸引人.读博士学位的时间必须比现在短.我们必须认识到,大多数“产品”不会成为研究型大学的教授.因此,必须通过培养,使他们职业选择范围更为广阔.

为了保证博士学位教育有一支稳定的优秀学生队伍,数学系应当改进大学生的数学教育,使其更具吸引力,并在学生毕业以前向他们提供研究机会;还应该更多地介入12年制数学课程和教师培训计划.我们无需将整个“管道”都输入到博士学位教育中;实际上,学生分流到与数学有关的其他职业是有益的.但是,如果不注意增加好学生的来源,我们就有把博士学位教育变成类似神秘教士的极少数人教育的危险.

保证数学是科学的一部分

另一个关键问题是数学在整个科学事业中的地位.尽管数学与其他科学界保持着良好的正常关系,但是,在为增加对科学的资助而进行的辩论中,常常出于政治原因,其他科学家一般不认为数学是处于科学前沿的.这可能会使数学界的一些人感到吃惊,因为从历史上看,数学以其语言和分析方法始终处于科学的核心地位.历史的巨人如Newton、Gauss和Poincaré等都是伟大的数学家,他们对其他科学产生过巨大影响.但是现如今,我们能经常在《科学》或《自然》杂志上看到关于数学的文章吗?而且即使有为数不多的几篇数学文章发表,它们也通常与其他科学没有直接关系.与我交谈过的许多科学家认为数学家是可以“证明定理”的聪明人,但与他们处于前沿的具体科学领域无关.著名的例外是理论物理学:在历史上,它与数学一直相互影响,对双方的发展都极有益处.但是,甚至对于近期最叫好的相互影响(如弦理论),在物理界也有相当一些人怀疑.无论

如何, 深奥数学的影响只有在现代物理尖端的一部分才能感受得到。

为什么数学要关心自己是否处于科学的前沿呢? 你可以说数学自己可以做得很好。历史表明许多纯粹靠内在驱动的数学进展最终都证明对科学是很重要的。然而, 我认为至少有两点理由数学界应该更直接地介入科学并在其前沿工作, 其一是失去的机会, 其二是我们的博士学位教育。

我们来考虑第一点理由: 失去的机会。许多科学前沿的问题本质上是数学问题。由于数学家们只看着自己这个圈子, 没有参与进去, 他们正在失去对科学产生真正影响的机会。举两个我最近碰到的例子。2002 年 Nobel 化学奖授予了一项涉及数学框架结构的工作: 用核磁共振技术确定大生物分子的三维几何结构。同样, 最近一期《科学》杂志(2003 年 1 月 24 日) 刊登了一篇两个化学家所做突破性工作的文章: 用于核磁共振分析的快速数学算法, 这种算法是基于 Fourier 分析的。这些成果是数学的, 而且与科学有直接关系, 但是数学界却没有参与。

科学不仅仅是数学应用的沃土, 它还通过新问题和新思想给数学本身以灵感。与科学相互影响的机会很多, 而且这方面有很好的事例。请参阅例如 1999 年国家科学基金会报告“数学和科学”(作者 Wright 和 Chorin) 和 2000 年国家科学基金会报告“数学科学的机会”。数学界其他人也呼吁数学与科学进行更紧密的结合(见《北京信息员》(Beijing Intelligencer) 2002 年 8 月刊登的 Weinan E (鄂维南) 的文章“数学与科学”。

将数学置身于科学前沿也有利于我们的博士学位教育。如果使数学更加明显地成为科学事业的中心, 那么, 博士学位教育对那些对数学和其他学科的相互影响真正感兴趣的学生将更有吸引力。它还为博士研究生拓宽视野提供了一条途径。如果再有博士学位教育的适当改革作后盾, 那么, 我们的学生就会有更多的能力, 他们在职业市场上就会更有吸引力。

我甚至还提倡在博士研究生学习期间, 至少需要与另外一个学科进行正式交流。这对于“应用”数学学生可能是一种通常的做法, 但不应仅限于他们。这种交流可以有多种形式, 如在另外一个系开设一系列课程或研讨班; 与其他学科的人联合搞科研项目; 就一个数学问题的科学背景进行深入阅读等。

要鼓励博士研究生去探索所有科学领域, 特别是当今各领域的前沿。他们不应将自己只局限于“古典”领域, 如古典理论物理学。数学家的新机会存在于诸如纳米科学、生物医学、国际互联网和计算科学等许多学科的新的前沿中, 这里列举的只是几个例子。

保证社会对数学博士教育的支持

最后, 数学必须考虑对本学科博士教育的支持问题。数学博士学位教育(至少目前的形式)的健康发展主要依赖政府的支持, 对此几乎没有人反对。与其他科学不同, 从理论上讲没有联邦政府资助我们可以完成大部分研究和培养研究生。但是这会使数学对潜在学生的吸引力比其他领域大为减小。为了确保政府给予不断支持, 我们需要说服整个社会, 让他们相信数学是值得支持的。我们必须确保局外人, 从其他科学家到一般公众, 了

解我们这个领域的目的,而无须详细了解其内部工作。当然,博士阶段的数学研究是否比人文科学和艺术更值得支持,这一点对公众来说并不是不言自明的。社会希望它的投资有所回报。政府对学术研究的支持总是与短期的国家需要和社会利益相联系。我在国家科学基金顾问委员会任职的经验说明,社会对科学的支持基于3种预期回报:(1)长期投资(基础研究和人类知识),(2)对经济和未来国家目标的影响(如国防),(3)人力资源教育与开发。美国政府资助科研的历史证明了这一点。为了加强国防,Vannevar Bush¹⁾于二战后提出了国家支持高等院校科研的现行制度。为了应对苏联人造地球卫星上天带来的挑战,政府进一步加强对科研的支持力度。2001年9月11日会不会成为一颗新的人造地球卫星?目前国家科学基金构建资助的理念是“思想、人民、工具”,“人民”和“思想”同等重要。

这对数学博士学位教育意味着什么呢?上述前两种回报需要在基础研究(包括好奇心驱动的研究)和有目的的研究之间寻求一种平衡,即使我们中的一些人更喜欢前者。第3种回报强调培养面宽、适应各种社会需求的优秀学生的稳定输送“管道”的重要性。事实上,最近我们在争取国会对数学资助方面获得的大部分成功事例,就是建立在我们承诺提供这3种回报基础上的。这当然不是国会为纠正过去在资助上的“不公正”而采取的慈善行为。我们的承诺需要数学界不能只讲空话,而是要更好地发挥数学在社会、经济和私营部门方面的重要作用,更好地发挥数学对其他学科的影响力。我们的承诺还应该体现在如何培养学生包括研究生方面。毕竟,如果我们的产品不能满足社会的需要,那么社会就会停止对我们的资助,就会雇用其他学科的学生。

保证数学博士教育符合其目的

我已经阐明了资助者对数学博士学位教育的不同观点和目的,指出了通过增强博士学位教育吸引力和拓展职业空间来保证一个稳定的优秀学生输送渠道的极端重点性,论证了博士教育中数学与其他科学更紧密结合的问题。在提供了上述背景资料之后,我认为可以开始讨论改善博士学位教育的具体步骤了。

事实上,如果我们对改革的原因和目的没有不同意见的话,那么改革的步骤就是相当自然的了。国家机构发表的很多报告(以Thomas Budinger领导的一个委员会的工作为基础,2000年国家科学院出版的“加强其他科学和数学的联系”附件C提供了一个内容广泛而实用的清单)包含了大量的具体意见和建议。

所提建议已经很多,我不可能再增加许多新的,但是根据出资者对数学博士教育资助的目的和观点以及该学科的重要问题,我想提出4点实际措施。希望这些措施和有关案例会促进各系的讨论,从而根据各自的优势和不足,制定适合他们自己的改进博士教育的计划。

1. 增强数学博士教育对学生的吸引力和其他领域的竞争力

- 将学生置身于数学的整体之中。我们既要强调数学对于智力的挑战,也要强调数

1) Vannevar Bush, 1890 — 1974. 超文本(hypertext)研究的核心人物,以其发明的Memex而闻名。 - 编注

学的实用性和应用性。

- 缩短读学位的时间。例如，各系可以在不降低学术标准的情况下精简资格考试，可以提供暑期课程让学生为考试做更充分的准备，还可以尽早将学生带进研究小组，而不是在他们花费几年时间准备这些考试以后。

- 确保博士研究生得到充足的资助。现在，许多博士研究生是靠与研究无关的工作维持的，如教学助理和家庭教师，占用了他们的研究时间，拉长了获取学位的时间。校方应千方百计寻找资金来源，考虑各种资助学生的办法。例如，一个较小的博士教育规模，对学生提供更多的资助，这样或许会更好。

2. 扩大博士研究生未来的职业选择范围

- 使学生充分意识到学数学有可能得到报酬丰厚的职业。要通过更新数学系的观念朝这个方向迈进一大步，从而使非学术性的职业和学术性的职业一样受人尊重。朝这个方向迈出的一步是，广泛邀请各类外界的演讲者给学生们作报告，例如，各系可以邀请在学术界或学术界外事业有成的以前的研究生，可以邀请能提供整个国家发展情况和广阔科学前景的数学界领袖，还可以邀请未来的雇主。

- 把教学作为博士教育的一个有机组成部分。许多确实进入学术环境的研究生会承担繁重的教学任务。例如，我们可以提供正规的教学助理培训课程；可以指派高年级的教学助理去辅导低年级的教学助理（在系的监督之下）；可以挑选一些教学助理负责几个班；可以设置教学奖，奖励最优秀的教学助理并以此激励其他人。

- 拓宽博士研究生的教育面。研究生要了解数学不同分支领域，了解与数学外其他学科的相互影响。鼓励学生不仅要在自己的研究领域，而且要在整个数学领域，一般地要在科学领域，跟上最新发展的步伐。所有学生，而不仅仅是应用数学的学生，都需要这种对于该领域、对于科学的广泛理解。

- 培养职业技能。必须保证学生在完成学业时具备基本的职业技能。例如，我们可以提供数学写作和演讲的培训，提供如何写建议书、如何辅导低年级研究生和大学生的培训等。

3. 改进博士教育期间的指导方式

- 对学生进行职业指导。在一开始确立指导关系起，博士生导师就必须将学生的职业问题牢记心中。我们要认识到，我们同时在培养研究者和学者。

- 帮助学生发展独立研究能力。要鼓励学生了解一个研究课题的历史和广泛的文献资料；鼓励他们提出自己的问题，而不是去解决导师研究计划上的下一个问题；确定对于博士后研究有潜在价值的广阔研究领域，而不是可能走进死胡同的狭窄领域。

- 帮助学生寻找合适的指导老师。系里应该建立一套规范的机制，使博士研究生尽早了解全系教师的研究计划的总体情况。例如，教师可以作关于研究计划的讲座，这些讲座旨在博士生寻找论文导师；教师可以开设各自研究领域的研讨班，鼓励新生参加。应鼓励学生参加系里的学术讨论会；要邀请口才好的人来演讲，并请他们将演讲的一部分内容适合于研究生的水平。

- 鼓励学生互相辅导。鼓励研究生形成自己的组织，由高年级研究生辅导低年级研

究生。高年级研究生也可以参加组织系里的研究报告。

- 改进职业咨询。规范职业咨询，并将其在博士研究生教育的前期就介绍进来。鼓励学生参加全国的或地区的会议和研讨会（而且有可能的话，为他们参加会议提供资金）。

4. 采纳其他科学的一些有效做法

- 团队协作。团队协作几乎是所有科学和工程研究领域的一个普遍特征。优点是有协作者的支持，并可以更从容地进入一个研究领域。

- 将新生吸纳到研究团队中。这件事应该在他们报考研究生之前做，要强化这样一种意识：博士教育主要强调的是研究经验而不是课程和考试。

- 破除“纯”与“应用”之间的壁垒。大部分科学不是根据“纯”和“应用”这种二分法来构建的。在系里的每个子学科通常都有老师既对基础感兴趣又对应用感兴趣。例如，化学系就不是由“纯化学”和“应用化学”两个部分组成的。在物理化学这个普通的子领域中，经常可以看见解 Schrödinger 方程的理论化学家，寻找新分子及其性质的实验化学家，做数字模拟的计算化学家，设计新材料的材料化学家。因此，与数学相比，化学博士研究生所处的环境更好，他们除自己研究的问题之外，还能了解整个子领域范围内的问题。这其中难道没有什么值得效仿的吗？

结 论

最后，也许数学博士教育面临的最重要的问题不是如何改革，而是我们有没有决心进行认真改革，以及现在是不是到了该改革的时候了。诸如我上面提到的那些具体意见 20 多年前就已经有人指出来了，然而直到最近，这些意见仍鲜有被广泛采纳者。现在有什么不同呢？有什么能说明现在改革是可能的呢？

从某一点来说，金钱万能。而且金钱现在正在左右一切。最近，NSF 在利用其资助项目影响数学博士教育方面表现得相当积极主动。最有名的就是 VIGRE 计划，专门要求对博士教育进行全面检查。一个系的资助额从几十万美元到近百万美元不等，这是大多数系都不会小视的一个数目。NSF 实施 VIGRE 计划的理由是，它不仅要有利于该学科，而且要引起国会兴趣。这是 NSF 从国会得到数学资助的途径。NSF 做了一个成功案例：通过论证在数学领域中保留一批训练有素的美国博士生的重要性，他们得到了执行该计划的额外经费。

在 VIGRE 计划实施头 3 年后，它目前正在进行第一次总结，争议随之而来（请参阅 Notices 2002 年 11 月这一期上 Rick Durrett 的“VIGRE turns three”，和同一期上他的一则“意见”；也可参阅 2002 年 5 月 24 日出版的 Notices 上的文章“NSF moves with VIGRE to force changes in academia”）。一些一流的系，包括一些没有 VIGRE 资助或最近失去资助的系，抱怨 NSF 正试图实行一项博士学位教育的社会工程，并因此影响了许多顶级系的悠久传统。VIGRE 对美国学生的限制也在一些系产生了问题。当然，事情在 2001 年 9 月 11 日后变得更糟了，因为对来自“敏感”国家的学生的签证卡得更紧了。然而，尽管有争议，人们还是普遍认为 VIGRE 对于数学博士学位教育产生了积极（下转 313 页）

与 Ochanine 的椭圆亏格的标准方程

$$y^2 = 1 - 2\delta x^2 + \varepsilon x^4$$

相比较, 我们有下面的表示:¹⁾

$$\begin{aligned}\delta_1 &= 1/8(\theta_2^4 + \theta_3^4), & \varepsilon_1 &= 1/16\theta_2^4\theta_3^4, \\ \delta_2 &= -1/8(\theta_1^4 + \theta_3^4), & \varepsilon_2 &= 1/16\theta_1^4\theta_3^4, \\ \delta_3 &= 1/8(\theta_1^4 - \theta_2^4), & \varepsilon_3 &= -1/16\theta_1^4\theta_2^4.\end{aligned}$$

其中 δ_j 是水平为 2 的模形式, ε_j 是水平为 4 的模形式, 这些都容易从 θ -函数的性质导出. 注意到, 这些公式给出了 ε 的无穷积展开式, 在下面的讨论中这些公式将非常有用. 这 3 种椭圆亏格由它们的泛函方程以及拓扑性质唯一刻画, 例如在群作用下的刚性以及旋量纤维化下的乘法. 进一步的讨论可参见 [HBJ], [O], [S] 以及下面的内容.

(未完待续)

(马玉杰 译 刘克峰 陆柱家 校)

(上接 343 页)

影响, 但是其充分的长远影响尚有待评估.

但是, 认为现在可能正是数学博士学位教育进行重要改革之时, 还有另一个理由: 在其他科学技术领域涌现出的令人激动的新机遇和竞争中, 数学有发挥巨大作用的潜力. 很多人曾经指出, 几十年前, 数学界放弃了因计算机科学的突然出现而带来的巨大机遇 (请参见 2000 年 3 月 Notices 上 Susan Landau 的社论). 难道我们还要重蹈覆辙, 让纳米科学和生物医学当前正在发生的革命与我们擦肩而过吗?

是否实行我们所需的改革问题, 从根本上说是一个文化问题. 我们的行动不可能来自任何一个权威渠道的指示, 改革必须由教师发起. 然而, 教师往往最反对改革: 根据自己的经验作决定是人的本性, 当我们当中有一些是研究生时, 情况就完全不一样. 然而, 真正的改革需要来自个人和机构的切实领导, NSF 至少正在努力影响改革. 但是, 数学博士学位教育的真正改革必须由数学界自己发起.

现在我们有决心对博士学位教育进行重大改革吗? 我们想要真正的改革, 还是为了给数学界带来更多的财源, 只是想要国家报告说合适的话, 以便通过政治程序? 我建议我们向前看, 为了数学的长远利益, 为了下一代博士研究生, 我们向前看.

参考文献 (略)

(吕航 译 余敏安 校)

1) 原文把 δ_3 的表达式误为 $\delta_3 = 1/8(\theta_2^4 - \theta_3^4)$.——编注